

Chuỗi Cung Ứng Bán Dẫn Toàn Cầu 2024–2025: Phân Tích Toàn Diện

Tóm Tắt

Năm 2024 đánh dấu kỷ lục lịch sử khi doanh số bán dẫn toàn cầu đạt \$627.6 tỷ, tăng 19.1% so với năm 2023 (\$526.8 tỷ) — lần đầu tiên ngành vượt mốc \$600 tỷ. Sự bùng nổ AI (đặc biệt GPU cho data center), chu kỳ phục hồi bộ nhớ, và chính sách CHIPS Act của Mỹ là ba động lực chính. McKinsey ước tính quy mô thực của ngành lên tới \$775 tỷ nếu tính thêm các công ty thiết kế chip tích hợp (captive/fully-integrated). Dự báo 2025 đạt \$697–755 tỷ, với AI tiếp tục là động lực cốt lõi.^{[1][2][3][4]}

Chuỗi cung ứng bán dẫn là một trong những hệ thống phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau nhất thế giới, trải qua 5 tầng chính: (1) nguyên liệu thô, (2) thiết bị sản xuất, (3) thiết kế chip, (4) foundry/wafer fabrication, và (5) đóng gói & kiểm thử (ATP). Không một quốc gia nào nắm ưu thế tuyệt đối ở mọi tầng — đây là lý do khiến chuỗi cung ứng vừa hiệu quả vừa dễ tổn thương.^[^5]

📄 Nguồn Báo Cáo & Tài Liệu Quan Trọng Có Thể Tải Về

Dưới đây là danh sách các báo cáo từ SIA, BCG, McKinsey, CSIS và OECD với link tải trực tiếp (khi có):

Tổ chức	Tiêu đề Báo Cáo	Năm	Link Tải
SIA	2024 State of the U.S. Semiconductor Industry	2024	📄PDF trực tiếp
SIA	2024 SIA Factbook	2024	📄PDF trực tiếp
SIA	2024 SIA Annual Databook (Table of Contents)	2024	📄PDF trực tiếp
SIA + BCG	Emerging Resilience in the Semiconductor Supply Chain (<i>Full Report</i>)	Tháng 5/2024	📄PDF trực tiếp
SIA + BCG	Emerging Resilience — Briefing Deck	Tháng 5/2024	📄PDF trực tiếp
SIA + BCG	Emerging Resilience — Summary	Tháng 5/2024	📄PDF trực tiếp
McKinsey	McKinsey on Semiconductors 2024 (<i>Annual Compendium</i>)	2024	📄PDF trực tiếp
McKinsey	Perspectives on Value Creation in Semiconductor (2025)	Q1 2025	📄PDF trực tiếp

Tổ chức	Tiêu đề Báo Cáo	Năm	Link Tải
McKinsey	The Underestimated Size of the Semiconductor Industry	Jan 2026	📄 Bài trên web
McKinsey	Silicon Squeeze: AI's Impact on Semiconductors	2025	📄 Bài trên web
CSIS	Mapping the Semiconductor Supply Chain: The Critical Role of the Indo-Pacific	2024	📄 PDF trực tiếp
CSIS	Securing Semiconductor Supply Chains in IPEF	2024	📄 Trang web + tải
CSIS	The Limits of Chip Export Controls in Meeting the China Challenge	2025	📄 Bài trên web
OECD	Mapping the Semiconductor Value Chain	2025	📄 PDF trực tiếp
SIA + BCG	Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain <i>(Báo cáo gốc 2021, nền tảng cho mọi báo cáo sau)</i>	2021	📄 Trang SIA

Lưu ý: Link PDF trực tiếp được xác minh từ trang chủ SIA, BCG và McKinsey. Một số báo cáo McKinsey yêu cầu đăng ký miễn phí để tải toàn bộ.

Tầng 1: Nguyên Liệu Thô — Silicon Wafer & Đất Hiếm

Silicon Wafer

Silicon wafer là nền tảng vật lý của mọi con chip. Thị trường này có mức độ tập trung rất cao với hai công ty Nhật Bản kiểm soát đa số nguồn cung toàn cầu. Shin-Etsu Chemical và SUMCO cùng nhau nắm hơn 50% thị phần toàn cầu wafer silicon. Theo sau là GlobalWafers (Đài Loan), Siltronic AG (Đức), và SK Siltron (Hàn Quốc).^{[6][7]}

Năm 2024, cả Shin-Etsu và SUMCO đều báo cáo nhu cầu giảm theo năm trong Q2 2024 so với cùng kỳ 2023, phản ánh sự phục hồi chậm của thị trường wafer 8-inch trong khi wafer 12-inch (dùng cho AI và logic chip) bắt đầu phục hồi từ đáy Q1. SUMCO ghi nhận doanh thu giảm 10.1% YoY trong nửa đầu 2024 và lợi nhuận hoạt động giảm 55.5%. Tuy nhiên, sự tăng tốc của AI đang thúc đẩy nhu cầu wafer 300mm (12-inch) trong dài hạn.^[^8]

Đất Hiếm (Rare Earth Elements)

Đất hiếm — đặc biệt neodymium, dysprosium, và lanthanum — là thành phần thiết yếu trong nam châm vĩnh cửu, motor, và các linh kiện điện tử của chip. Trung Quốc kiểm soát khoảng 70% sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu năm 2024 và chiếm tới 85% công suất chế biến toàn cầu. Ở tầng downstream (nam châm NdFeB), Trung Quốc sản xuất khoảng 90% nam châm đất hiếm toàn cầu.^{[9][10]}

Trung Quốc duy trì ưu thế này không chỉ nhờ tài nguyên trong nước (bao gồm mỏ Bayan'obo khổng lồ ở Inner Mongolia) mà còn thông qua đầu tư chiến lược vào các mỏ tại Mỹ, Greenland, Tanzania, và Việt Nam thông qua các doanh nghiệp nhà nước như Shenghe

Resources. Cuối 2024, giá neodymium-praseodymium (NdPr) giảm 20% so với đầu năm vì Trung Quốc sẵn sàng chịu lỗ để duy trì kiểm soát thị trường.^{[10][11]}

Tầng 2: Thiết Bị Sản Xuất — Công Cụ Quyết Định Ai Làm Được Chip Tiên Tiến

ASML — Độc Quyền EUV

ASML (Hà Lan) là công ty duy nhất trên thế giới cung cấp máy quang khắc EUV (Extreme Ultraviolet) — thiết bị không thể thiếu để sản xuất chip tiên tiến dưới 7nm. Không có ASML EUV, không một xưởng foundry nào có thể chế tạo chip AI tiên tiến nhất. Mỗi máy EUV có giá lên tới \$250 triệu, nặng 150 tấn, to bằng một xe bus trường học. Máy High-NA EUV thế hệ mới nhất thậm chí còn đắt hơn và phức tạp hơn.^{[12][13][^14]}

ASML nắm khoảng 90% thị phần toàn bộ thiết bị quang khắc và 100% độc quyền đối với EUV. Các đối thủ Nikon và Canon của Nhật chỉ có DUV (deep ultraviolet — công nghệ thế hệ cũ). Tầm quan trọng chiến lược của ASML khiến chính phủ Mỹ và Hà Lan áp đặt lệnh cấm xuất khẩu máy EUV sang Trung Quốc từ 2023, và mở rộng sang DUV tiên tiến từ 2024.^{[15][12]}

Applied Materials, Lam Research, KLA

Ba công ty Mỹ này cùng nhau tạo nên xương sống của thiết bị gia công wafer:

Công ty	Thị phần Tổng Thiết Bị	Thế Mạnh Cốt Lõi	Doanh Thu 2023
Applied Materials (AMAT)	~19%	Deposition (44% market share), etch, process control	\$26.5 tỷ ^[^16]
Lam Research (LRCX)	~11%	Etch (45% thị phần), deposition (17%)	\$17.4 tỷ ^[^16]
KLA Corporation	~6-8%	Process control, inspection	N/A

Thị trường thiết bị sản xuất chip toàn cầu đạt \$121.5 tỷ năm 2024 và dự kiến tăng lên \$223.8 tỷ vào 2029 (CAGR 13%). Đây là một trong những tầng bị kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ nhất trong cuộc chiến công nghệ Mỹ–Trung.^[^17]

Tầng 3: Foundry — Ai Làm Ra Chip?

Foundry là tầng gia công wafer (front-end manufacturing) — chuyển đổi thiết kế từ fabless thành chip thực tế. Đây là tầng đòi hỏi vốn lớn nhất và tập trung địa lý cao nhất.

TSMC — Thống Lĩnh Tuyệt Đối

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) giữ 62% thị phần foundry toàn cầu năm 2024 và leo lên kỷ lục 70.2% trong Q2 2025. Khoảng 3/4 doanh thu TSMC đến từ các node 7nm trở xuống, với khoảng 1/4 từ 3nm — được thúc đẩy bởi GPU Blackwell của NVIDIA, CPU Zen 5 của AMD, và chip M-series của Apple. TSMC thông báo đầu tư \$44 tỷ capex cho sản xuất chip tiên tiến năm 2024.^{[18][19][^20]}

Samsung Foundry

Samsung nắm 9.3% thị phần Q3 2024, giảm từ 12.4% cùng kỳ 2023. Thách thức lớn nhất của Samsung là vấn đề yield (tỷ lệ thành phẩm) ở các node tiên tiến, khiến nhiều khách hàng lớn (bao gồm NVIDIA, Qualcomm) không chuyển hết đơn hàng sang Samsung như kế hoạch. Samsung vừa là IDM (sản xuất chip riêng) vừa là foundry — tạo ra xung đột lợi ích với khách hàng.^{[19][21]}

Intel Foundry

Intel Foundry (Intel Foundry Services — IFS) là một trong những câu chuyện khó khăn nhất ngành năm 2024. Bộ phận này ghi nhận lỗ hoạt động \$7 tỷ năm 2023 và tiếp tục thua lỗ qua 2024–2025. Doanh thu từ khách hàng bên ngoài (external foundry revenue) chỉ đạt \$8 triệu trong Q3 2024 — con số rất nhỏ so với đầu tư khổng lồ. Kể từ 2021, Intel đã cam kết hơn \$100 tỷ đầu tư vào fab mới tại Arizona, Ohio, và châu Âu. Hy vọng được đặt vào node 18A (1.8nm-class) với transistor RibbonFET và PowerVia backside power delivery, dự kiến đủ khả năng cạnh tranh thực sự từ 2026.^{[22][23]}

Cạnh Tranh Foundry 2024

Foundry	Thị Phần Q3 2024	Điểm Mạnh	Thách Thức
TSMC	64.9%	Yield cao, node tiên tiến nhất, khách hàng đa dạng	Tập trung địa lý ở Đài Loan
Samsung	9.3%	IDM tích hợp, bộ nhớ HBM	Yield thấp ở tiên tiến node
SMIC (China)	~5%	Mature node, hỗ trợ từ nhà nước	Bị cấm node <14nm (EUV)
UMC	~4.4%	Mature node chuyên biệt	Không có leading-edge
GlobalFoundries	~3.9%	Analog, RF, tránh leading-edge	Thị trường ngách
Intel Foundry	<1%	18A tiềm năng, IDM	Lỗ nặng, chưa có external customer

Tầng 4: Fabless Design — Động Lực Của Cuộc Cách Mạng AI

Fabless là mô hình chỉ thiết kế chip, không sở hữu fab — toàn bộ sản xuất outsource cho TSMC/Samsung. Đây là tầng tạo ra nhiều giá trị nhất trong chuỗi giá trị hiện đại.

NVIDIA — Siêu Thống Lĩnh

NVIDIA đạt doanh thu bán dẫn \$124.3 tỷ năm 2024 (+125% YoY), chiếm 50% thị phần trong top 10 fabless IC design toàn cầu — ngang bằng tổng doanh thu của 9 công ty còn lại. GPU H100/H200 (Hopper) và Blackwell (B200) là tâm điểm của nhu cầu AI data center. Tổng doanh thu top 10 IC design houses đạt \$249.8 tỷ năm 2024, tăng 49% YoY.^{[24][25][^26]}

AMD

AMD duy trì vị trí thứ 2 trong GPU, tiếp tục tăng trưởng nhờ CPU EPYC và GPU MI300 cho AI. AMD cũng đang mở rộng hợp tác với Dell, Microsoft, và Google để thúc đẩy AI PC và accelerator.^[^24]

Apple (Captive Chip Design)

Apple là ví dụ điển hình của fully-integrated semiconductor — thiết kế chip riêng (Apple Silicon: M4, A18) nhưng outsource cho TSMC. Apple chiếm tỷ trọng lớn trong đơn hàng TSMC 3nm. McKinsey ước tính Apple và các OEM thiết kế chip riêng tương tự đóng góp khoảng \$52 tỷ vào quy mô thị trường bán dẫn 2024.^[^2]

Qualcomm, Broadcom và các Fabless Khác

Qualcomm đứng thứ 2 trong top fabless với doanh thu QCT \$34.86 tỷ (+13% YoY). Broadcom đứng thứ 3 với semiconductor revenue \$30.64 tỷ (+8% YoY), trong đó AI chip chiếm trên 30%. Xu hướng rõ ràng: top 5 IC design house chiếm hơn 90% tổng doanh thu top 10, phản ánh mức độ tập trung ngày càng tăng.^{[25][24]}

Tầng 5: Đóng Gói Tiên Tiến (ATP) — Nút Thắt Cổ Chai Ẩn

Advanced packaging — đặc biệt CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) của TSMC — nổi lên là tầng quan trọng nhất và thiếu hụt nhất trong chuỗi cung ứng AI chip 2024-2025.

Bốn công ty thiết kế AI chip lớn nhất tiêu thụ ~90% nguồn cung advanced packaging và HBM toàn cầu năm 2025. Công suất CoWoS của TSMC tăng gấp đôi trong 2024 (từ ~35,000 lên ~75,000 wafer/tháng năm 2025) nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Đến 2026, TSMC mục tiêu đạt 130,000 wafer/tháng. Vấn đề không chỉ ở capacity mà còn ở HBM (High Bandwidth Memory) — phần lớn do SK Hynix, Samsung, và Micron sản xuất — và các interposer/substrate chuyên dụng. Đây là "nút thắt hệ thống" thực sự, không phải wafer fabrication.^{[27][28][29][30]}

Địa Chính Trị & Tái Cân Bằng Chuỗi Cung Ứng

Chính Sách CHIPS Act và Đa Dạng Hóa Địa Lý

BCG và SIA dự báo \$2.3 nghìn tỷ đầu tư vào wafer fabrication trong 2024-2032, so với chỉ \$720 tỷ trong 10 năm trước. Mỹ được dự báo nắm 28% capex toàn cầu (so với chỉ 9% trước CHIPS Act). Kể từ khi CHIPS Act được giới thiệu, hơn 90 dự án sản xuất mới được công bố tại Mỹ, tổng giá trị gần \$450 tỷ trên 28 tiểu bang.^{[31][32][33][34]}

Kiểm Soát Xuất Khẩu Mỹ-Trung

Từ tháng 10/2022, Biden áp đặt kiểm soát xuất khẩu chip AI và thiết bị sản xuất sang Trung Quốc, được siết chặt thêm vào 2023 và 2024. Tháng 3/2025, chính quyền Trump tiếp tục mở rộng danh sách blacklist. Trung Quốc phản ứng bằng cách hạn chế xuất khẩu đất hiếm — đây là lần đầu tiên Trung Quốc trực tiếp nhắm vào Mỹ với lệnh cấm xuất khẩu. Kết quả: khoảng 20% sản xuất chip Hàn Quốc và Đài Loan đã chuyển sang Việt Nam, Malaysia, và Ấn Độ trong 2025, theo chiến lược "China+many".^{[35][36][15]}

Điểm Yếu Hệ Thống — "Chokepoints"

SIA/BCG xác định hơn 50 điểm trong chuỗi cung ứng nơi một khu vực nắm hơn 65% thị phần toàn cầu — đây là những điểm dễ tổn thương trước thiên tai, địa chính trị, hay dịch bệnh. Đặc biệt, khoảng 75% năng lực sản xuất wafer toàn cầu tập trung ở Trung Quốc và Đông Á — vùng có nguy cơ địa chấn và địa chính trị cao. 100% năng lực sản xuất chip tiên tiến dưới 10nm (tính tại thời điểm báo cáo SIA/BCG 2021) thuộc về Đài Loan (92%) và Hàn Quốc (8%).^{[37][5]}

Triển Vọng Đến 2030

McKinsey dự báo thị trường bán dẫn có thể đạt \$1.5–1.8 nghìn tỷ vào 2030 (so với \$775 tỷ năm 2024), với phần lớn tăng trưởng đến từ AI computing và data storage. Tổng wafer capacity dự kiến tăng từ 114 triệu (2024) lên 159 triệu wafer năm 2030 (CAGR 7%). Khoảng 50% năng lực mở rộng 2024–2028 được lên kế hoạch ở Trung Quốc — chủ yếu ở mature nodes — phản ánh chiến lược tự cường của Bắc Kinh.^[^2]

McKinsey Global Institute cũng dự báo ngành bán dẫn tạo ra giá trị \$1.7–\$2.4 nghìn tỷ vào 2040, trong khi top 5% công ty (chủ yếu là NVIDIA, TSMC, ASML, AMAT) đang tạo ra toàn bộ lợi nhuận kinh tế của ngành trong 2024 — 95% còn lại đang bị bóp nghẹt.^[^38]

Kết Luận

Chuỗi cung ứng bán dẫn 2024–2025 đang trải qua sự tái cấu trúc sâu sắc nhất trong lịch sử, được thúc đẩy đồng thời bởi cơn sốt AI, địa chính trị Mỹ-Trung, và làn sóng chính sách công nghiệp từ CHIPS Act (Mỹ), European Chips Act, và các chương trình tương đương tại Nhật Bản, Hàn Quốc, và Ấn Độ. Mỗi tầng của chuỗi cung ứng — từ đất hiếm Trung Quốc, wafer silicon Nhật Bản, EUV ASML Hà Lan, đến foundry TSMC Đài Loan và thiết kế NVIDIA Mỹ — đều có những điểm tập trung nguy hiểm và đang chịu áp lực đa dạng hóa mạnh mẽ. Công ty nào kiểm soát được nút thắt cổ chai thực sự (advanced packaging CoWoS + HBM) sẽ quyết định tốc độ triển khai AI toàn cầu trong 2025–2026.

References

1. [Semiconductor Supply Chain Insights 2025 | PDF - Scribd](#) - As of late 2025, the semiconductor market is valued at \$755 billion, driven by the AI Supercycle, bu...
2. [The underestimated size of the semiconductor Industry](#) - McKinsey estimates that the current value of the semiconductor industry is about \$775 billion. A clo...

3. [Global semiconductor sales up 19% in 2024 - Manufacturing Asia](#) - The global semiconductor sales reached \$627.6 billion in 2024, up 19.1% year-on-year, the Semiconduc...
4. [Global Semiconductor Sales Increase 19.1% in 2024; Double-Digit ...](#) - The Semiconductor Industry Association (SIA) today announced global semiconductor sales hit \$627.6 b...
5. [Strengthening the Global Semiconductor Supply Chain in an ...](#) - A Semiconductor Industry Association (SIA)/Boston Consulting Group (BCG) study analyzes the benefits...
6. [Top 10 global silicon wafer manufacturing companies in 2024](#) - Top 10 global silicon wafer manufacturing companies in 2024 · Shin-Etsu Chemical · Sumco · Globalwaf...
7. [Japanese silicon wafer maker Sumco plans \\$2bn expansion](#) - Sumco and compatriot Shin-Etsu Chemical together hold more than half the global market for silicon w...
8. [Shin-Etsu and SUMCO report low silicon wafer demand - LinkedIn](#) - ... silicon wafer market, experienced a year-on-year decline in demand during the second quarter of ...
9. [The Battle to Break China's Rare Earth Supply Chain ...](#) - China's dominance extends far beyond mining. The country controls about 85 percent of the global pro...
10. [China's World Dominance in Rare Earths Supply Chains](#) - China's rare earth production accounted for nearly 70 percent of global output in 2024, alongside sw...
11. [Understanding China's Global Rare Earth Power Leverage ...](#) - China is home to over half of the world's rare earth reserves and accounts for almost all of global ...
12. [ASML Is the Silent Monopoly Behind the Entire Tech Industry, but Is It a Buy Right Now?](#) - This company virtually has a monopoly on the machines needed to produce the most advanced chips in t...
13. [ASML: The EUV Lithography Giant Navigating Challenges](#) - Holding a near-monopoly in Extreme Ultraviolet (EUV) lithography, ASML is the sole supplier of EUV m...
14. [Explainer: The \\$250 million ASML 'printer' behind Nvidia's chips](#) - ASML holds a monopoly on the extreme ultraviolet (EUV) machines applied in the manufacturing of the ...
15. [The Limits of Chip Export Controls in Meeting the China Challenge](#) - The US government and those of its allies have imposed and progressively tightened controls on the e...
16. [ASML, Applied Materials, and Lam Research \(Market Data\) - PatentPC](#) - Lam Research Global Market Share in Semiconductor Equipment: ~11%. Lam Research has an 11% market sh...
17. [Global Semiconductor Machinery Manufacturing Market Report ...](#) - The global market for semiconductor machinery manufacturing is expected to grow from \$121.5 billion ...
18. [Global foundry revenue surged to \\$41.7 billion in Q2 2025, with ...](#) - Samsung ranked 2nd place, at \$3.16 billion dollars and a 7.3 percent market share ... 2025, with TSM...
19. [Samsung vs. TSMC vs. Intel: Who's Winning the Foundry Market ...](#) - Who's leading the semiconductor foundry market—TSMC, Samsung, or Intel? Get the latest market share ...
20. [Semiconductor Foundry Service Market Outlook 2026-2032](#) - The global Semiconductor Foundry Service market was valued at 122247 million in 2024 and is projecte...
21. [Top semiconductor foundries market share 2025 - Statista](#) - In the fourth quarter of 2025, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) recorded a market s...

22. [Intel's Foundry Challenges and Strategic Viability in the ... - Alinvest](#) - Intel's Foundry Challenges and Strategic Viability in the Semiconductor Sector
23. [Intel Foundry In 2026: An Inflection Point?](#) - Since 2021, Intel has pledged over \$100 billion towards global manufacturing expansion, anchored by ...
24. [Nvidia dominates 2024 fabless chip market with 50% share](#) - Nvidia's Dominance in the 2024 Fabless Chip Market In 2024, NVIDIA's semiconductor revenue surged 12...
25. [Global Top 10 IC Design Houses See 49% YoY Growth in 2024, NVIDIA Commands Half the Market, Says TrendForce](#) - Global Top 10 IC Design Houses See 49% YoY Growth in 2024, NVIDIA Commands Half the Market, Says Tre...
26. [The world's 5 largest fabless semiconductor companies](#) - TrendForce reports that the combined revenue of the world's top 10 IC design houses reached approxim...
27. [CoWoS Advanced Compute Packaging Crisis Explained](#) - Industry trackers report that TSMC's monthly CoWoS output roughly doubled in 2024 and is projected t...
28. [The Compute Packaging Bottleneck: How CoWoS ...](#) - Key challenges driving the pressure on advanced packaging include: Exponential demand for AI trainin...
29. [Advanced packaging and HBM — not logic dies](#) - We estimate the four largest AI chip designers consumed ~90% of global advanced packaging and HBM su...
30. [How TSMC is Doubling CoWoS Capacity to Break the AI ...](#) - By scaling CoWoS capacity from approximately 35,000 wafers per month in late 2024 to a projected 130...
31. [Emerging Resilience in the Semiconductor Supply Chain | BCG](#) - We explore how the semiconductor industry is beginning to improve resilience through geographic dive...
32. [SIA Releases 2024 State of the Industry Report](#) - WASHINGTON – The Semiconductor Industry Association has released its annual State of the Industry Re...
33. [\[PDF\] Report_Emerging-Resilience-in-the-Semiconductor-Supply-Chain.pdf](#) - We project around \$2.3 trillion in private sector investment in wafer fabrication in 2024-2032, comp...
34. [2024 state of the us semiconductor industry](#) - A new report by SIA and the Boston Consulting Group on the semiconductor supply chain ... 2024 STATE...
35. [US Export Controls Reshape Global Semiconductor Landscape](#) - As of October 2025, these measures, primarily aimed at curbing China's access to advanced chip techn...
36. [Implications of U.S. Semiconductor Export Controls & China's ...](#) - Geopolitical Tensions Rise: This export control shift marks the first time China has explicitly targ...
37. [Emerging-Resilience-in-the-Semiconductor-Supply- ...](#) - JUNE 2024. Briefing deck. EMERGING RESILIENCE. IN THE SEMICONDUCTOR. SUPPLY CHAIN. Page 2.1. Fifth ...
38. [Silicon squeeze: AI's impact on the semiconductor industry](#) - In October 2024, the McKinsey Global Institute noted semiconductors as one of 18 industries poised t...